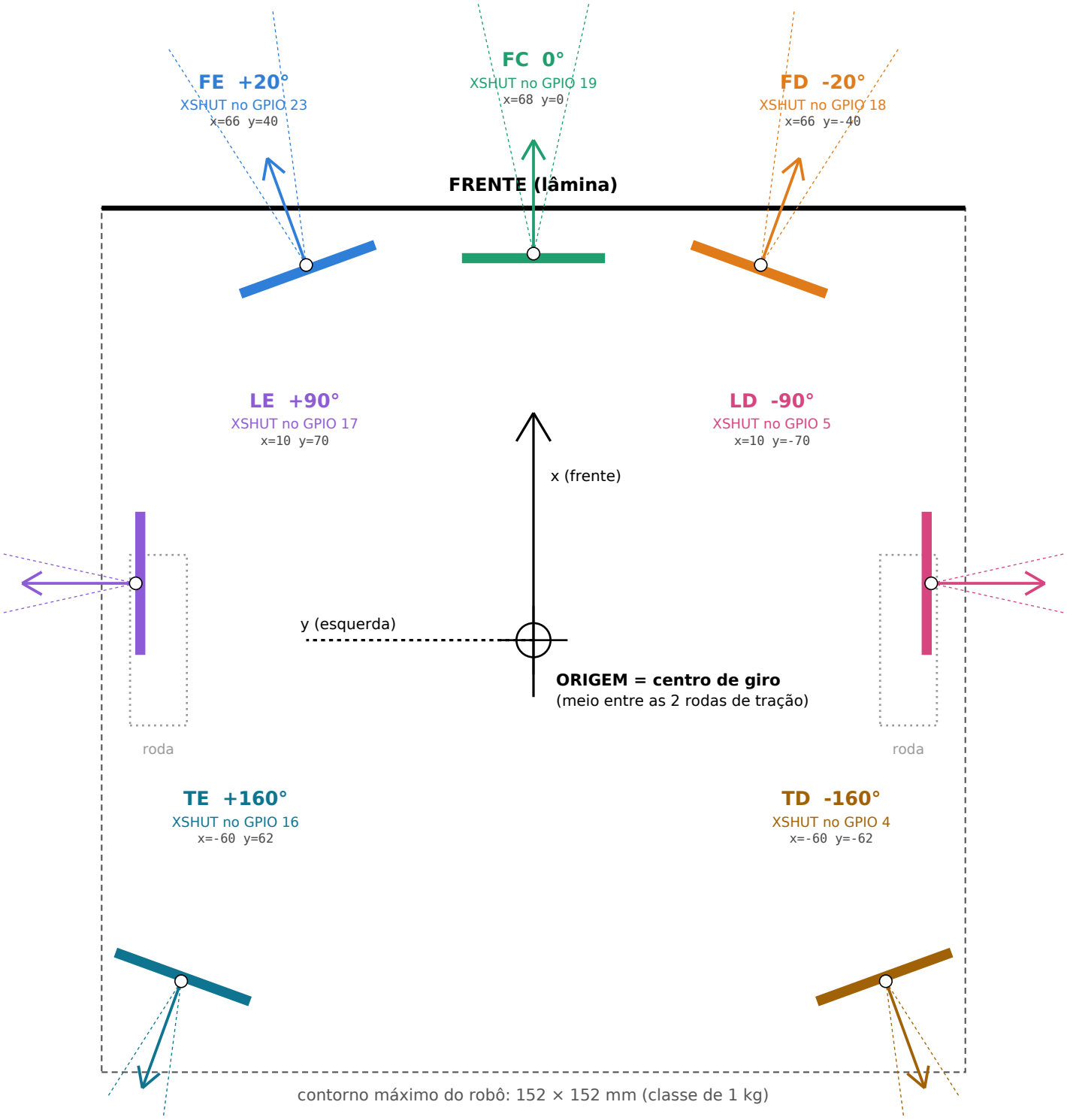
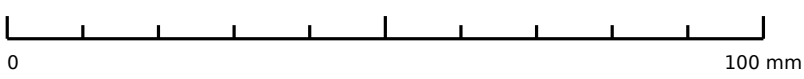
GABARITO 1:1 · 7 SENSORES DE OPONENTE NO ROBÔ (vista de cima)

Impressão em TAMANHO REAL (100%, sem "ajustar à página"). A barra de 100 mm confere a escala.





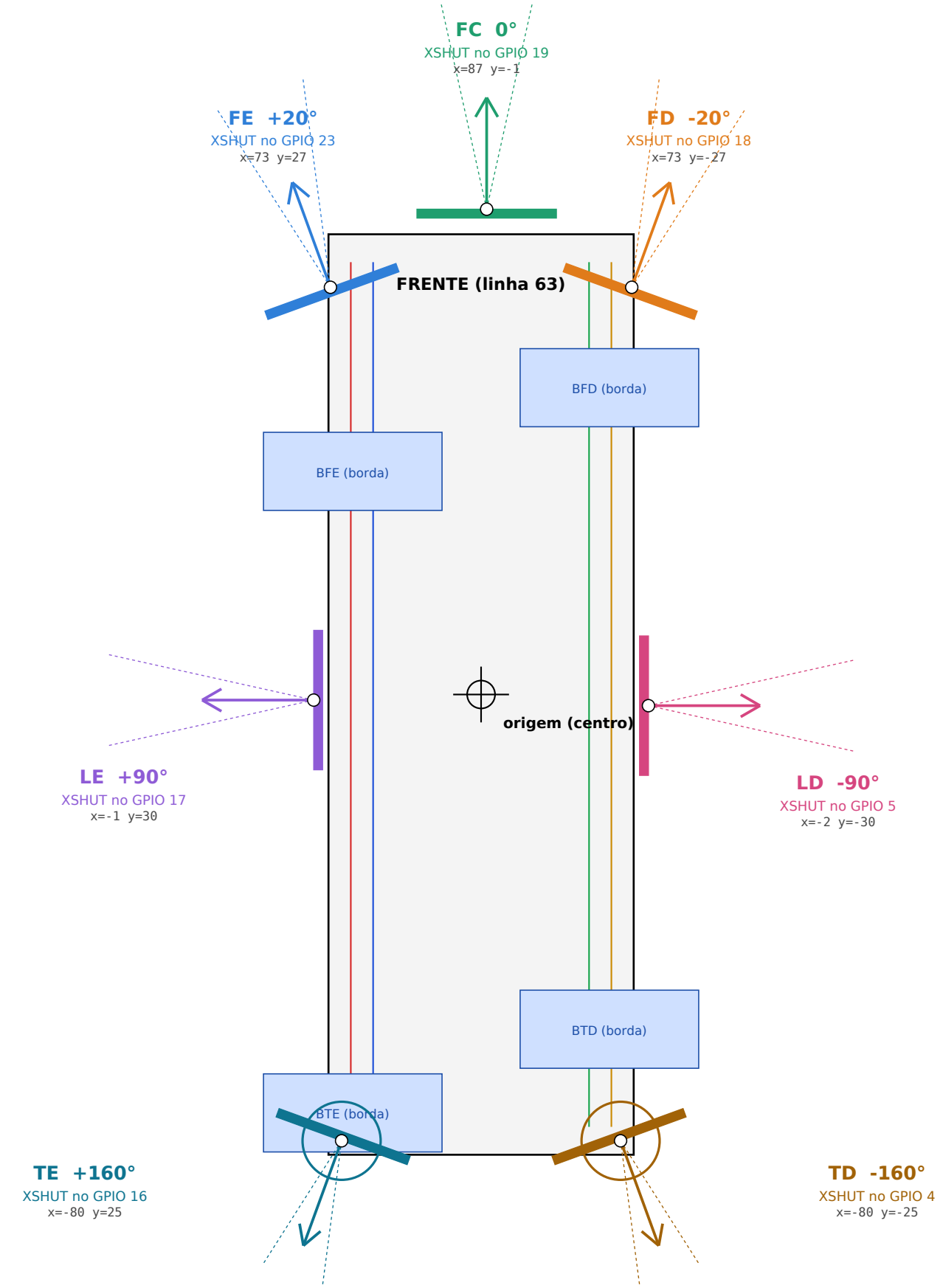
a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

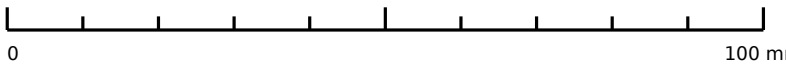
Uso do gabarito

1. Cada sensor fica EM PÉ sobre o traço colorido, com o chip preto virado para fora, na direção da seta, e os pinos para dentro.
2. O centro do chip (a lente) fica sobre o ponto branco. A altura boa da lente é de 20 a 25 mm do chão.
3. No robô, o gabarito colado na base do chassi serve para furar ou posicionar os suportes. Os números x, y e ângulo são os mesmos da tabela TOF[] do config.h. Com a origem fora do centro do quadrado, x e y de cada lente precisam de nova medida a partir do meio entre as rodas, e o config.h recebe os valores medidos.
4. Cada sensor leva uma etiqueta (LE, FE, FC, FD, LD, TE, TD) e o fio XSHUT da cor indicada: é esse fio que dá o nome ao sensor.
5. Com 7 sensores, o config.h precisa de #define QTD_TOF 7 (o padrão é 5).

GABARITO 1:1 DA BANCADA · protoboard com 7 sensores (vista de cima)

Os 5 sensores de antes continuam no mesmo lugar. TE e TD entram nas quinas de trás, apontando a ±160 graus.



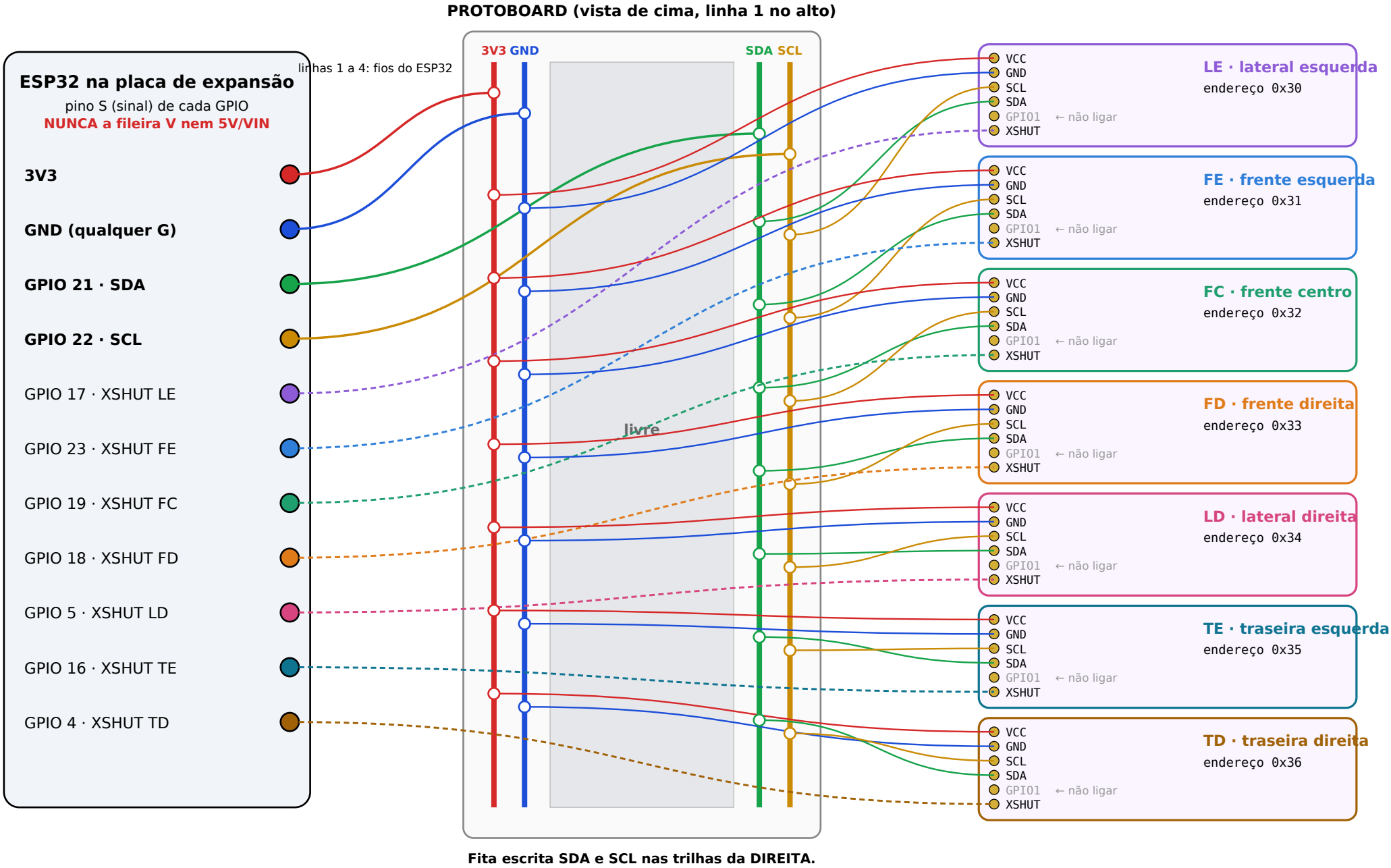


a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

Azul claro = módulo TCRT5000 dos sensores de borda (desenho só para conferir a folga). Ponto branco = lente do ToF.
TE e TD seguem o mesmo jeito dos outros: placa em pé num palito colado por fora da quina, lente a uns 23 mm da base, sem tirar os jumpers das linhas 1 a 4. Depois de montar, a posição medida de cada lente substitui a prevista no config.h.

MAPA DE LIGAÇÃO · ESP32 (placa de expansão) + protoboard + 7 sensores

Tudo DESLIGADO durante a ligação dos fios. Energia só pelo USB. A protoboard entra só com as 4 trilhas laterais (linhas 1 a 25).



Legenda: 3V3 · GND · SDA · SCL · XSHUT: jumper FÊMEA-FÊMEA direto do ESP32 ao sensor (não passa pela protoboard)

Linhas cheias: jumper MACHO-FÊMEA (fêmea no pino do sensor ou do ESP32, macho na trilha da protoboard). Um furo por fio.

LIGAÇÃO FIO A FIO · CONFERÊNCIA ANTES DE LIGAR O USB

Nº	DE	JUMPER	PARA	
1	ESP32 pino 3V3	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 1	3V3
2	ESP32 pino G (GND)	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 2	GND
3	ESP32 GPIO 21 (pino S)	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 3	SDA
4	ESP32 GPIO 22 (pino S)	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 4	SCL
5	LE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 6	3V3
6	LE GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 6	GND
7	LE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 6	SDA
8	LE SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 6	SCL
9	LE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 17 (pino S)	LE
	LE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
10	FE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 9	3V3
11	FE GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 9	GND
12	FE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 9	SDA
13	FE SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 9	SCL
14	FE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 23 (pino S)	FE
	FE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
15	FC VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 12	3V3
16	FC GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 12	GND
17	FC SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 12	SDA
18	FC SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 12	SCL
19	FC XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 19 (pino S)	FC
	FC GPIO1	-	NÃO LIGAR	
20	FD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 15	3V3
21	FD GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 15	GND
22	FD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 15	SDA
23	FD SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 15	SCL
24	FD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 18 (pino S)	FD
	FD GPIO1	-	NÃO LIGAR	
25	LD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 18	3V3
26	LD GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 18	GND
27	LD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 18	SDA
28	LD SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 18	SCL
29	LD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 5 (pino S)	LD
	LD GPIO1	-	NÃO LIGAR	
30	TE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 21	3V3
31	TE GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 21	GND
32	TE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 21	SDA
33	TE SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 21	SCL
34	TE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 16 (pino S)	TE
	TE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
35	TD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 24	3V3
36	TD GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 24	GND
37	TD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 24	SDA
38	TD SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 24	SCL
39	TD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 4 (pino S)	TD
	TD GPIO1	-	NÃO LIGAR	

Total: 32 jumpers macho-fêmea e 7 fêmea-fêmea. Cada sensor usa 5 dos 6 pinos (o GPIO1 fica livre).

CONFERÊNCIA ANTI-QUEIMA (na ordem)

[ ] 1. USB desconectado durante a montagem. Nenhuma fonte na entrada DC da placa de expansão.
[ ] 2. Energia dos sensores só do pino 3V3 do ESP32. Nunca da fileira V, nem de 5V/VIN (a fileira V pode estar em 5 V).
[ ] 3. Trilhas da protoboard: o multímetro no bipe confirma que cada trilha vai da linha 1 à 25 sem corte.
[ ] 4. Multímetro no bipe, SEM USB: + esquerda com − esquerda NÃO pode bipar (curto na alimentação).
[ ] 5. SDA com SCL NÃO pode bipar. SDA com GND e SCL com GND também não.
[ ] 6. Cada XSHUT vai só no seu GPIO (17, 23, 19, 18, 5, 16, 4). Nunca em 3V3, 5V ou GND.
[ ] 7. Com o USB ligado, o dedo nos sensores e no ESP32 por 10 s: qualquer aquecimento é motivo para desligar na hora.
[ ] 8. Multímetro em V DC (escala 20 V): trilha + esquerda = 3,3 V. Trilhas SDA e SCL entre 2,5 e 3,3 V.
[ ] 9. config.h com #define QTD_TOF 7. Sem isso o firmware usa só os 5 sensores antigos.

ORDEM DE TESTE

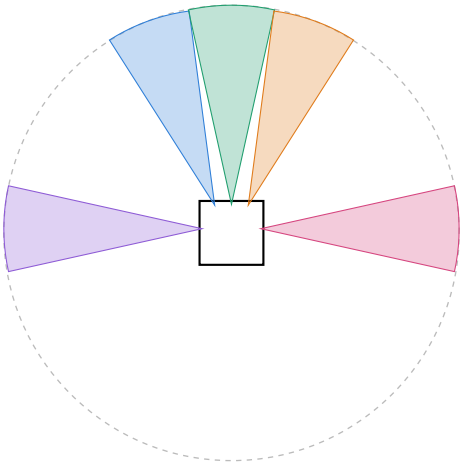
1. Só o FC ligado (4 fios + XSHUT). Com o sumo_esp32 gravado, os comandos `lista` e `scan` mostram 0x32 FC.
2. Um sensor a mais por vez, sempre com o USB desligado na hora de encaixar. O scan final mostra 0x30 a 0x36.
3. Um endereço 0x29 no scan indica XSHUT solto ou no GPIO errado.
4. No modo `id` , a mão cobrindo um sensor por vez faz o terminal escrever o nome dele, que precisa bater com a etiqueta.
5. No modo `ver` , uma caixa movida em volta muda o ângulo e o estado. Pronto para a máquina de estados.

PINAGEM COMPLETA DO ESP32 E POSIÇÃO DOS 7 SENSORES

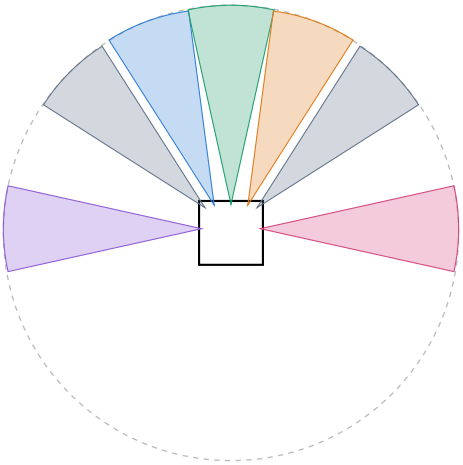
GPIO	FUNÇÃO	OBSERVAÇÃO
21 / 22	I2C SDA / SCL	barramento comum dos 7 ToF (100 kHz; 400 kHz na placa definitiva)
17 / 23 / 19 / 18 / 5	XSHUT LE / FE / FC / FD / LD	o 5 é pino de boot e precisa de nível alto, o mesmo do XSHUT ligado
16	XSHUT TE	novo, sem restrição de boot
4	XSHUT TD	novo, sem restrição de boot
34 / 35	borda BFE / BFD	ADC1, só entrada; fio no A0 do módulo
32 / 33	borda BTE / BTD	ADC1; fio no A0 do módulo
25 / 26	ponte H IN1 / IN2	motor esquerdo; PWM de 1 kHz no próprio IN (módulo de 10 A)
27 / 13	ponte H IN3 / IN4	motor direito; GND do módulo no GND do ESP32
0	botão de start	o mesmo do botão BOOT; não apertar ao ligar
12 / 14 / 2 / 15	chave DIP 1 a 4	DIP 1 desligada ao ligar; DIP 3 desligada ao gravar
36 / 39	livres	só entrada e sem pull-up interno
1 / 3	não usar	serial da USB (gravação e Monitor Serial)

Pinagem da placa nova (Lab3-Liga): com 7 sensores e a chave DIP, sobram só o 36 e o 39 (apenas entrada).

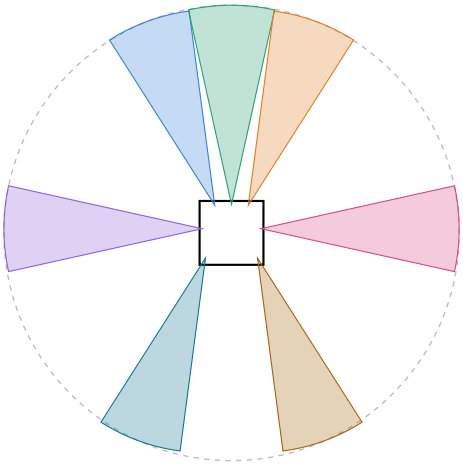
Cones até o alcance útil de cada sensor, escala 1:18 (círculo cinza: 54,2 cm do centro, o pior caso dentro do dojô)



5 sensores (hoje)
atrás, de 115° a 180°, não enxerga nada



7, par na frente (±45°)
alternativa descartada



7, par atrás (±160°)
posição escolhida

Por que o par novo vai atrás

O capítulo 2 do Sumo Robot Blackbook [DEDE, s.d.] pede número ímpar de sensores, com um no centro para decidir o ataque, e prioridade para os cantos, que são o ponto fraco da maioria dos robôs. O livro não trata de sensores atrás: o layout de 7 dele põe o par extra na frente, em outro ângulo. A simulação abaixo mostra que, com os 5 sensores de hoje, a frente já enxerga bem: o buraco entre FE e LE só existe a mais de uns 25 cm, e o oponente que vem por ali aparece antes de encostar. O que falta é a traseira, por onde 83% dos ataques chegam sem ser vistos. Com o par nas quinas de trás, o total continua ímpar e o FC continua sozinho no centro, então a regra do livro vale do mesmo jeito, e a frente não precisa de mais placas.

Resultado na simulação (rastreador do firmware compilado no computador, robô de 152 mm)

	5 (hoje)	7, par na frente	7, par atrás
ataques que chegam sem ser vistos	36%	36%	**8%**
ataques por trás que chegam sem ser vistos	83%	82%	**9%**
tempo médio de busca, robô parado (90% dos casos)	206 ms (700)	185 ms (660)	**35 ms (140)**
erro de ângulo na frente, 90% dos casos	7,5°	6,1°	**7,5°**
posições do dojô dentro de algum cone	58%	64%	**88%**

Base: 500 ataques em linha reta a 0,4 a 1,2 m/s com o robô parado, 300 buscas seguindo o rumo do firmware e 240 sequências de rastreio com o oponente andando. O par na frente melhora um pouco a mira nas diagonais, mas não muda o que passa sem ser visto. Ainda sobra o buraco entre FE e LE (32° a 78°) a mais de 25 cm e uma faixa estreita bem atrás a mais de 30 cm.

Referência

DEDE, Fırat Faris. Sumo Robot Blackbook: robot sumo strategies, tactics to win! Istambul: JSumo, [s.d.]. E-book.